

指尖查词接口协议

文档状态

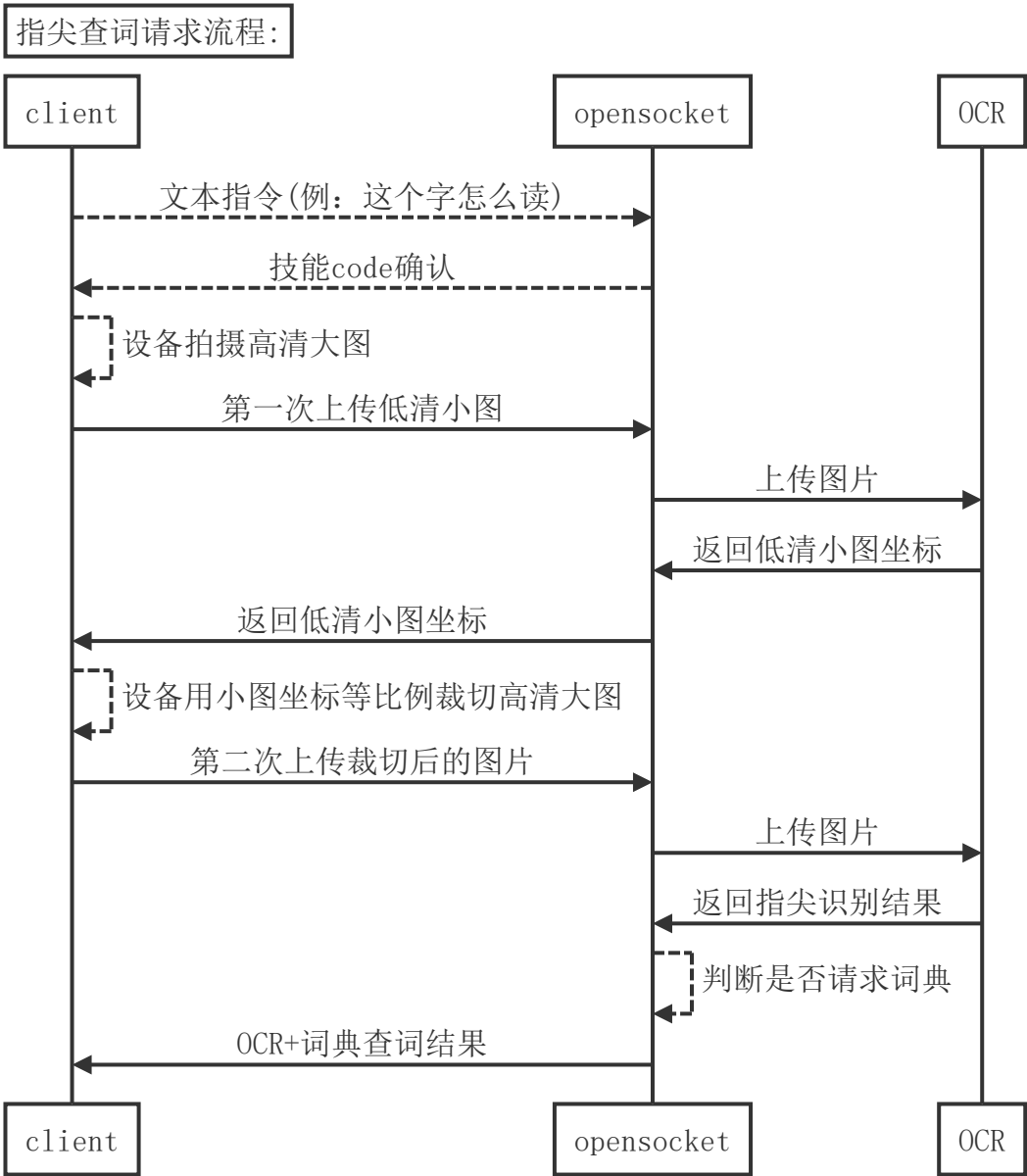
文件标识:	TuringOS-Fingertip-V1.0
系统版本	OpenSocket
作者:	段亚骏
完成日期:	2021年5月25日

文档修订记录

文档版本号	修订日期	修订原因	修订人
V1.0	2021.5.25	创建文档	段亚骏

协议说明

一、请求时序图



图片说明：

高清图：指设备拍摄的原图；

低清小图：指将设备拍摄的原图等比例缩小为低清小图，竖图为320 X 240，横图为240 X 320（高 X 宽）；

高清小图：指设备根据云端返回的坐标，按压缩比放大，并在高清图中根据坐标裁切的图片；

二、接口说明

1.域名地址

正式环境：<ws://ws-api.turingapi.com/api/v2>

2.请求示例

2.1 初始化请求

2.1.1 第一次请求（上传低清小图，获取坐标）

```
{
  "key": "ba05*****4a48e9",
  "timestamp": "1621866736495",
  "data": {
    "deviceId": "1****3",
    "requestType": ["NLP,TTS"],
    "nlpRequest": {
      "content": [{
        "data": "23bf6bf2f5284449924999fceeabc194a",
        "type": 1
      }],
      "clientInfo": {
        "appState": {
          "code": 1000634,
          "operateState": 1100
        },
        "robotSkill": {
          "1000634": {
            "cameraId": 10
          }
        }
      }
    },
    "binarysState": {
      "openBinarysId": "23bf6bf2f5284449924999fceeabc194a"
    }
  }
}
```

第一次请求说明：

(1) 设备可拍摄高清图，但在协议中需传入高清图等比例压缩的小图，具体比例如下：

- 竖图：以高宽320*240为基准等比例压缩；
- 横图：以高宽240*320为基准等比例压缩；

2.2.2 第二次请求（上传裁剪图片，获取指尖识别结果）

```
{
  "key": "ba05*****34a48e9",
  "timestamp": "1621866736495",
  "data": {
    "deviceId": "1****3",
    "requestType": ["NLP,TTS"],
    "nlpRequest": {
```

```

        "content": [{
            "data": "23bf6bf2f5284449924999fceeabc194a",
            "type": 1
        }],
        "clientInfo": {
            "appState": {
                "code": 1000634,
                "operateState": 2100
            },
            "robotSkill": {
                "1000634": {
                    "cameraId": 10,
                    "zoomScale": 5
                }
            }
        },
        "binarysState": {
            "openBinarysId": "23bf6bf2f5284449924999fceeabc194a"
        }
    }
}

```

第二次请求说明：

- (1) 获取云端返回的压缩图坐标，等比例换算到设备拍摄的高清大图上裁切图片
- (2) 在zoomScale字段中传入图片缩放比（缩放比计算公式：如高清大图分辨率为2560 X 1920，等比例缩放为320 X 240，则 $2560 \div 320 =$ 缩放比为8）
- (3) 上传设备拍的高清大图，获取云端返回的指尖识别结果

2.2 上传图片数据

初始化成功后，上传需要识别的图片二进制数据；

（注：每段传输数据小于1024*8 byte，每次上传图片的间隔不超过10S，单次上传时间不超过60秒）

2.3 上报图片结束标识

```

{
    "key": "ba*****4a48e9",
    "timestamp": "1621866736495",
    "data": {
        "binarysState": {
            "openBinarysId": "23bf6bf2f5284449924999fceeabc194a"
        }
    }
}

```

3.请求参数说明

参数	类型	是否必填	说明
key	String	Y	apiKey, 需官网申请
timestamp	String	Y	时间戳
data	Json	Y	配置信息

data字段说明

参数	类型	是否必须	说明
deviceId	String	Y	用户设备Id: 由字母或数字组成, 其他字符可能导致部分功能错误, 长度等于16位
requestType	Array	Y	该次请求需要请求的内容: 1:NLP, 2:TTS
nlpRequest	Json	Y	nlp内容请求信息
binarysState	Json	N	二进制参数上传状态

nlpRequest - content字段说明

参数	类型	是否必填	说明
data	String	Y	当type=0, 可直接输入文本内容 当type=其他值, 需输入二进制参数: 32位字符串(UUID)
type	int	N	输入类型: type=0 为文本请求 (默认) type=1 为图片请求 type=2 为ASR请求 type=5 为口语评测

注意:

- Socket的二进制参数输入, 都需要初始化时在nlpRequest-content中提前申明, 并将代表该二进制参数ID赋值给nlpRequest-content-data;
- 32位字符串(UUID): 自己生成一个32位的唯一值进行上传就可以, 主要用于向云端告知要上传的文件;

nlpRequest - ClientInfo 字段说明

参数	类型	是否必填	说明
appState	Json	N	客户端状态
robotSkill	Json	N	用户应用自定义参数

ClientInfo - AppState 字段说明

参数	类型	是否必填	说明
code	int	Y	应用code
operateState	int	Y	1100为第一轮请求 2100为第二轮请求 1050为语音查题指令（暂不支持图片输入）

ClientInfo - robotSkill 字段说明

参数	类型	是否必填	说明
1000634	Json	N	应用code [1000634]为指尖查词功能

robotSkill - 1000634 字段说明

参数	类型	是否必填	说明
cameraId	Int	Y	摄像头ID（需标定摄像头后使用）
zoomScale	Float	Y	低清小图与高清大图的缩放比例

binarysState字段说明

参数	类型	是否必须	说明
openBinarysId	String	N	将要上传的文件参数：32位字符串 （该值与nlpRequest-content-data字段中的UUID一致）
completeBinarysId	String	Y	已完成上传的文件参数：32位字符串 （该值与nlpRequest-content-data字段中的UUID一致）

4.返回示例及参数说明

4.1 第一次请求输出结果

```
{
  "code": 200,
  "globalId": "141033184255519001",
  "message": "success",
```

```

    "nlpResponse": {
      "intent": {
        "code": 1000634,
        "operateState": 2100,
        "parameters": {
          "data": {
            "width": 101,
            "startY": 85,
            "startX": 131,
            "height": 42
          },
          "debugData": {
            "width": 101,
            "startY": 85,
            "startX": 131,
            "height": 42
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

4.2 第二次请求输出结果（未开启查词时）

```

{
  "code": 200,
  "globalId": "141033184255519001",
  "message": "success",
  "nlpResponse": {
    "intent": {
      "code": 1000634,
      "operateState": 1010,
      "parameters": {
        "ocrRes": {
          "useIndex": 0,
          "content": ["灯光"]
        }
      }
    }
  }
}

```

4.3 第二次请求输出结果（开启查词时）

```

{
  "code": 200,
  "globalId": "141033184255519001",
  "message": "success",
  "nlpResponse": {
    "intent": {
      "code": 1000633,
      "operateState": 1012,
      "parameters": {

```

```
        "ocrRes": {
            "useIndex": 0,
            "content": ["灯光"]
        },
        "result": {
            "dict": "others",
            "info": {
                "translationAudio": "http://book-iot.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/dictv2/2c795cc85f2e505971eac939d322ea6e.mp3?Expires=1619789862&OSSAccessKeyId=LTAI4Fip2jU1mtKrPSNUN8S6&Signature=kAqpjCLxYWT0OKgsj0f1kgidw0M%3D",
                "translation": "the light of a lamp",
                "word": "灯光"
            }
        },
        "content": "灯光"
    }
},
"results": [{
    "groupType": 0
}]
}
}
```

返回参数说明

参数	类型	是否必须	说明
code	int	Y	状态code; 参考状态code列表
globalId	String	Y	请求唯一标识, 用于排查日志
message	String	Y	code对应的说明
nlpResponse	Json	Y	nlp相关回复信息
results	Json	Y	输出结果集

results 字段说明

参数	类型	是否必返	说明
group	array	Y	组类型 0为独立输出(文本接入可忽略该参数) 当ASR或TTS请求时, type>0会输出ASR/TTS相关内容;

nlpResponse - intent 字段说明

参数	类型	是否必返	说明
code	int	Y	输出应用code
operateState	int	Y	应用状态
parameters	Json	N	应用参数

parameters 字段说明

参数	类型	是否必返	说明
data	Json	N	图片坐标信息
ocrRes	Json	N	ocr识别结果
result	Json	N	识别结果
content	String	N	识别内容
selectType	string	N	通过文字、语音指令进入查词时的查词顺序 charV: 如输入这个字怎么读, 优先查字 wordV: 如输入这个词怎么读, 优先查词 normalV: 默认词典顺序
imaErr	int	N	识别异常码 1001: 为OCR识别结果为空

parameters - data 字段说明

参数	类型	是否必返	说明
startX	Int	N	左上角x轴坐标
startY	Int	N	左上角y轴坐标
width	Int	N	矩形区域宽度
height	Int	N	矩形区域高度

设备获取该坐标后, 需将坐标按缩放比等比例放大, 在高清大图上根据坐标裁剪图片;

parameters - ocrRes 字段说明

参数	类型	是否必返	说明
useIndex	int	N	元素下标 (查词时使用该内容)
content	array	N	ocr识别结果 有序输出识别的文字或词语

parameters - result 字段说明

参数	类型	是否必返	说明
dict	String	N	词典类型 汉字 (cn_char) 成语 (cn_idiom) 汉词 (cn_word) 单词 (en_word) 无词典结构 (others)
info	Json	N	查词结果

result - info 字段说明

4.3.1 汉字

```
{
  "code": 200,
  "globalId": "141033184255519001",
  "message": "success",
  "nlpResponse": {
    "intent": {
      "code": 1000633,
      "operateState": 1012,
      "parameters": {
        "result": {
          "dict": "cn_char",
          "info": {
            "radicals": "人",
            "copy": [],
            "polyphone": [{
              "pinyin": "rén",
              "explanations": [
                "由类人猿进化而成的能制造和使用工具进行劳动、并能运用语言进行交际的动物",
                "别人，他人",
                "人的品质、性情、名誉"
              ],
              "combinewords": [{
                "type": "start",
                "word": "人类"
              },
              {
                "type": "start",
                "word": "人为刀俎，我为鱼肉"
              },
              {
                "type": "middle",
                "word": "待人热诚"
              },
              {
                "type": "middle",
                "word": "丢人，文如其人"
              }
            ]
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
    ]
    }],
    "wordAudio": "http://book-iot-
cdn.turingos.cn/202105141929/ddf389271632c33cc7a8fb550b4b6284/dictv2/465afe3c118
589de357745a709c0441f.mp3",
    "word": "人",
    "structure": "独体结构"
  }
},
"content": "人"
}
}
}
```

返回参数

参数	类型	是否必返字段	描述
word	String	Y	汉字
wordAudio	String	Y	汉字音频
radicals	String	Y	偏旁(部首)
structure	String	Y	结构
polyphone	List	Y	多音字
copy	List	Y	描红

polyphone

参数	类型	是否必返字段	描述
pinyin	String	Y	拼音
combineWords	List	Y	组词
explanation	List	Y	释义

combineWords

字段	类型	是否必返	说明
type	String	N	字在词中的位置 (start、middle、end)
word	String	N	组词词语

4.3.2 成语

```
{
  "code": 200,
  "globalId": "141033184255519001",
  "message": "success",
  "nlpResponse": {
    "intent": {
      "code": 1000633,
      "operateState": 1012,
      "parameters": {
        "result": {
          "dict": "cn_idiom",
          "info": {
            "pinyin": "héng sǎo qiān jūn",
            "examples": [],
            "synonyms": [],
            "antonyms": [
              "丢盔卸甲",
              "溃不成军"
            ],
            "explanations": [
              "横扫扫荡、扫除。",
              "把大量敌军象扫地似地一阵子扫除掉。"
            ],
            "copy": [],
            "wordAudio": "http://book-iot-cdn.turingos.cn/202105142014/e5b5b9f46901cbaf1671fe2ec7eba37e/dictv2/d5e0caa5bab1d1233f41e97808373933.mp3",
            "word": "横扫千军"
          }
        }
      },
      "content": "横扫千军"
    }
  }
}
```

返回参数

参数	类型	是否必返字段	描述
word	String	Y	成语
wordAudio	String	Y	成语音频
pinyin	String	Y	拼音
explanation	String	Y	释义
copy	List	Y	描红
examples	String	Y	双语例句
synonyms	String	Y	近义词
antonyms	String	Y	反义词

examples

参数	类型	是否必返字段	描述
en	String	N	英文
cn	String	N	中文

4.3.3 词语

```
{
  "code": 200,
  "globalId": "141033184255519001",
  "message": "success",
  "nlpResponse": {
    "intent": {
      "code": 1000633,
      "operateState": 1012,
      "parameters": {
        "result": {
          "dict": "cn_word",
          "info": {
            "copy": [],
            "polyphone": [{
              "pinyin": "tiān kōng",
              "examples": [{
                "en": "",
                "cn": "太阳看起来在天空以弧线运行。"
              },
              {
                "en": "",
                "cn": "清澈的水中映出蔚蓝的天空。"
              },
              {
                "en": "",
                "cn": "他抬起头，凝望着天空。"
              }
            ]
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
        "en": "",
        "cn": "落日把天空染成金色。"
    },
    {
        "en": "",
        "cn": "天空慢慢由蓝色变为红色。"
    },
    {
        "en": "",
        "cn": "暴风雨来临时，天空转暗。"
    },
    {
        "en": "",
        "cn": "云是天空中的水汽团。"
    },
    {
        "en": "",
        "cn": "她抬起头来，凝望着十二月份阴沉沉的天空。"
    }
],
"synonyms": [
    "天外",
    "天际"
],
"antonyms": [
    "大地",
    "地面"
],
"explanation": "地面以上很高很远的广大空间：仰望～。雄鹰在～翱翔。"
    }],
    "wordAudio": "http://book-iot-cdn.turingos.cn/202105141932/b973998f14f7abd7be6662fdd2972bea/dictv2/1667312395ee055678d0f82aef50e25b.mp3",
    "word": "天空"
}
},
"content": "天空"
}
}
}
```

返回参数

参数	类型	是否必返字段	描述
word	String	Y	汉字
wordAudio	String	Y	词语音频
polyphone	List	Y	多音字
copy	List	Y	描红

polyphone

参数	类型	是否必返字段	描述
pinyin	String	Y	拼音
examples	String	Y	双语例句
explanation	List	Y	释义
synonyms	String	Y	近义词
antonyms	String	Y	反义词

example

参数	类型	是否必返字段	描述
en	String	N	英文
cn	String	N	中文

4.3.4 单词

```
{
  "code": 200,
  "globalId": "141033184255519001",
  "message": "success",
  "nlpResponse": {
    "intent": {
      "code": 1000633,
      "operateState": 1012,
      "parameters": {
        "result": {
          "dict": "en_word",
          "info": {
            "thirdSingular": "helloes",
            "adjective": "",
            "phoneticEn": "hə'loʊ",
            "presentParticiple": "helloing",
            "examples": [{
              "en": "Hello, it's me.",
              "cn": "喂，是我呀。"
            },
            {
              "en": "Hello, it's us back again!",
              "cn": "喂，是我们回来了！"
            },
            {
              "en": "Say hello to your husband.",
              "cn": "问你的丈夫好。"
            },
            {
              "en": "I said hello to her, but she ignored me completely!",
              "cn": "我向她打招呼，可她根本不理我！"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}
```

```
        {
            "en": "She actually condescended to say hello to
me in the street today.",
            "cn": "她今天在街上竟能屈尊跟我打招呼。"
        },
        {
            "phoneticUs": "hə'ləʊ",
            "pastParticiple": "helloed",
            "explanations": [{
                "pos": "int",
                "meaning": "(打招呼)喂; 你好"
            }],
            "wordAudio": "http://book-iot-
cdn.turingos.cn/202105141933/456b91e4d5cdb0bee64376a40d4e5f0a/dictv2/5d41402abc4
b2a76b9719d911017c592.mp3",
            "nounPlurals": "hellos",
            "word": "hello"
        }
    ],
    "content": "Hello"
}
```

返回参数

参数	类型	是否必返字段	描述
word	String	Y	单词
wordAudio	String	Y	单词音频
explanations	List	Y	词义
phoneticEn	String	Y	英音标
phoneticUs	String	Y	美音标
adjective	String	Y	形容词
examples	Object	Y	双语例句
thirdSingular	String	Y	单数
nounPlurals	String	Y	复数
pastParticiple	String	Y	过去分词
presentParticiple	String	Y	现在分词

examples

参数	类型	是否必返字段	描述
en	String	N	英文
cn	String	N	中文

explanations

参数	类型	是否必返字段	描述
pos	String	Y	单词属性
meaning	String	Y	单词属性中文翻译

4.3.5 无查词结果

```
{
  "code": 200,
  "globalId": "141033184255519001",
  "message": "success",
  "nlpResponse": {
    "intent": {
      "code": 1000633,
      "operateState": 1012,
      "parameters": {
        "ocrRes": {
          "useIndex": 0,
          "content": ["灯光"]
        },
        "result": {
          "dict": "others",
          "info": {
            "word": "灯光"
          }
        }
      },
      "content": "灯光"
    },
    "results": [{
      "groupType": 0
    }]
  }
}
```

返回参数

参数	类型	是否必返字段	描述
word	String	Y	查词内容

5.错误码

code	说明
40001	未找到用户信息
40002	请求内容缺失或过长
40004	权限验证失败,uniqueId超限制，请求次数超限
40005	没有勾选应用
40007	请求格式错误
40008	uniqueId不合法